

Предметом изучения биологии является{

- ~%-33.33333%изучение только растительного и животного мира
 - ~%50%изучение живого от фагов до человека включительно
 - ~%50%всестороннее изучение живого на всех уровнях организации
 - ~%-33.33333%изучение организмов в проявлении их жизнедеятельности
 - ~%-33.33333%биологические макросистемы, их динамика во времени и в пространстве
- }

Основные этапы развития биологической науки, её важнейшие особенности{

- ~%-33.33333%Доантичный период, кроманьонца.
 - ~%50%Средние века - период упадка естествознания.
 - ~%50%Эпоха Возрождения - закладка основы современного естествознания.
 - ~%-33.33333%Современная эпоха бурного развития биологии.
 - ~%-33.33333%Эпоха ноосферогенеза
- }

Морфологической наукой является{

- =Цитология
 - ~Нормальная физиология
 - ~Биохимия
 - ~Генетика
 - ~Физиология развития
- }

К основным методам биологии относятся{

- ~%50%Наблюдение, сравнение
 - ~%-33.33333%Биохимический
 - ~%-33.33333%Микроскопия
 - ~%-33.33333%Цитохимический
 - ~%50%Описательный
- }

Природа и сущность человека{

- =Человек имеет животное происхождение, но качественно отличается как социальное существо.
- ~Человек занимает своё место в природе.
- ~Человек занимает определённое систематическое положение в животном

мире.

~Человек занимает самое высокое положение в животном мире.

~Человек в своём историческом развитии оторвался от животных и претерпел несколько этапов.

}

Общепринятое представление о жизни{

~%-33.33333%Жизнь - это способ выживания в неблагоприятных условиях среды.

~%-33.33333%Жизнь - это постоянный обмен со средой.

~%50% Жизнь - это самообновление, саморегуляция и самовоспроизводство.

~%50% Жизнь - это способ существования нуклеопротеидного вещества, при постоянном обмене с окружающей средой.

~%-33.33333%Жизнь - это непрерывное движение, дыхание и обмен.

}

Вклад биологии в практическую медицину{

~%50%Создание клеточной теории.

~%-33.33333%Создание теории происхождения многоклеточных.

~%50%Открытие явления фагоцитоза и иммунитета.

~%-33.33333%Учение об онтогенезе.

~ %-33.33333%Закон зародышевого сходства

}

Кто из исследователей, и в какие годы впервые ввели в науку понятие "Биология"{

~%-33.33333%Карл Линней, Сент-Илер, 1777 г.

~%-33.33333%Жорж Кювье, Бюффон -1617 г.

~%50%Ламарк и Травираниус -1802 г.

~%50%Т.Руз в1797 и Бурдах в1800 г.

~%-33.33333%Ч.Дарвин и А.Уолес -1854 г.

}

Происхождение жизни согласно теории Пангенезиса{

~%-33.33333%Жизнь зародилась на Земле из простейших углеводов.

~%-33.33333%Жизнь зародилась на Земле при помощи фотосинтеза.

~%50%Жизнь не зародилась на Земле, а была занесена извне.

~%50%Жизнь зародилась в космосе в виде зародышей жизни и была занесена на нашу планету.

~%-33.33333%Жизнь сотворена на Земле.

}

Происхождение жизни на Земле по теории А.И.Опарина{

=Жизнь зародилась на Земле из простейших углеводов.

~Жизнь зародилась на Земле при помощи фотосинтеза.

~Жизнь не зародилась на Земле, а была занесена извне.

~Жизнь зародилась в космосе в виде зародышей жизни и была занесена на нашу планету.

~Жизнь сотворена на Земле.

}

Определение сущности жизни{

~Жизнь - это совокупность органических самообновляющихся молекул.

~Жизнь - это совокупность белков, состоящих из аминокислот и АТФ.

=Жизнь - это способ существования нуклепротеидов, находящихся в постоянном обмене со средой.

~Жизнь - это совокупность белков, жиров, углеводов, вступающих в постоянный обмен с окружающей средой.

~Жизнь - это совокупность всего живого на Земле.

}

Возраст Земли{

~3 - 3,5 млрд. лет

~3 - 3,5 млн. лет

~2 - 2,5 млн. лет

=4,5 - 4,6 млрд. лет

~2 млрд. лет

}

Предполагаемый период появления простейших органических соединений{

~2, 5 млрд. лет

~3,5 млн. лет

~3,5 млрд. лет

=3,5 - 4 млрд. лет

~4 млн. лет

}

Что такое фермент?{

~природные органические соединения, расходуемые в биохимических реакциях.

=биологические активные соединения, регулирующие биохимические процессы.

~биологически неактивные, но участвующие в биохимических реакциях

~синтезированные в лабораторных условиях химические вещества

~синтезированные биохимически неактивные химические соединения.

}

Ферментам свойственно{

~%33.33333%активно способствовать растворению веществ

~%50%активность при определённой pH и температуре

~%33.33333%активность при расщеплении только углеводов

~%33.33333%активность при расщеплении только липидов

~%50%действуют на определённое звено биохимической реакции

}

Материалистическим течением является{

~витализм

~креационизм

~трансформизм

~механический материализм

=эволюционизм

}

Метод рентгеноструктурного анализа позволяет{

~Определить химический состав клетки

=Определить форму, размеры пространственного расположения атомов в молекуле белка ДНК и т.д.

~Определить молекулярный вес клеточных соединений и их локализацию

~Определить ход и направления биохимических реакций в клетке

~Определить химическую структуру белка

}

Принцип работы фазоконтрастного микроскопа заключается в том, что{

~объект рассматривается освещением поля через особые фильтры

~объект изучается без открытия диафрагмы

=регистрирует отклонение световой волны в зависимости от плотности изучаемого объекта

- ~объект изучается путём регуляции длины и толщины светового пучка
- ~Исследуемый объект окрашивается гранулообразующими красителями, чтобы выявить его фазовое состояние

}

Оптическая часть микроскопа - это{

- ~Тубус, линза
- ~Окуляры 8,0, конденсор
- ~Объективы 7,4,8, зеркало
- ~Зеркало, конденсор, диафрагма
- =Окуляры 7,0, объективы 8, 20, 40, 90

}

Качество микроскопа определяется{

- ~Наличием механической, оптической и световой частей микроскопа
- =Разрешающей способностью
- ~Строением и увеличивающей способностью линз в окулярах и объективах
- ~Строением и способностью конденсора собирать больше световых лучей для освещения поля
- ~Одновременной работой макро- и микрометрического винта

}

Как исследовать химический состав клетки{

- ~Ультрацентрифугированием
- =Цито-гистохимическими методами
- ~Микроскопированием под световым и электронным микроскопами
- ~Кариотипированием
- ~Методом меченых атомов

}

Отличие электронного микроскопа Э.М. от светового С.М.{

- ~50%Э.М. - дает прямое, а С.М. - обратное увеличенное изображение объекта
- ~33.33333%В Э.М. - используются лучи света как и в С.М.
- ~33.33333%Э.М. - позволяет изучить временные препараты, а С.М. - постоянные
- ~50%В Э.М. - поле освещают электронные лучи, готовятся сверхтонкие срезы неживой ткани, в отличие от С.М.
- ~33.33333%Э.М. и С.М даёт изображение благодаря применению увеличительных линз

}

Современные методы цитофизиологии{

~%-33.33333%Описательный метод

~%50%Ультрацентрифугирование

~%-33.33333%Исторический метод

~%50%Ультрамикроскопирование

~%-33.33333%Амниоцентез

}

Идеалистическими течениями являются{

~%50%витализм

~%50%креационизм

~%-33.33333%механический материализм

~%-33.33333%эволюционизм

~%-33.33333%мутуализм

}

Учение об интегрирующей роли нервной системы открыл и внедрил в практическую медицину{

~И.И.Мечников

=И.П.Павлов

~Е.Н.Павловский

~К.И.Скрябин

~Т.Г.Морган

}

Учение о природной очаговости заболеваний открыл и внедрил в практическую медицину{

~И.И.Мечников

~И.П.Павлов

=Е.Н.Павловский

~К.И.Скрябин

~Т.Г.Морган

}

Учение о фагоцитарном иммунитете открыл и внедрил в практическую медицину{

=И.И.Мечников

~И.П.Павлов
~Е.Н.Павловский
~К.И.Скрябин
~Т.Г.Морган
}

Учение о клеточной патологии открыл и внедрил в практическую медицину{

~И.И.Мечников
~И.П.Павлов
~Е.Н.Павловский
~К.И.Скрябин
=Р.Вирхов
}

Учение о сцепленном наследовании открыл и внедрил в практическую медицину{

~И.И.Мечников
~И.П.Павлов
~Е.Н.Павловский
~К.И.Скрябин
=Т.Г.Морган
}

Учение о зародышевой плазме открыл и внедрил в практическую медицину{

~И.И.Мечников
~И.П.Павлов
~Е.Н.Павловский
=А.Вейсман
~К.И.Скрябин
}

Учение о паразитических червях открыл и внедрил в практическую медицину{

~И.И.Мечников
=К.И.Скрябин
~Т.Г.Морган
~Р.Вихров

~Е.Н.Павловский

}

У каких организмов впервые появляется фотосистема?{

~У зелёных серобактерий;

~у пурпуровых бактерий;

=у цианобактерий;

~у одноклеточных водорослей

}

Изучением индивидуального развития организма занимается наука{

~Палеонтология

~Геронтология

=Онтогенез

~Систематика

~Генетика

}

Изучением взаимоотношения организма и среды занимается наука{

~Геронтология

~Генетика

~Палеонтология

=Экология

~Онтогенез

}

Решением инженерных задач на основе изучения организма занимается наука{

~Генетика

=Бионика

~Палеонтология

~Экзобиология

~Экология

}

Изучением существования и формах жизни на других планетах занимается наука{

~Генетика

~Геронтология

~Экология
=Экзобиология
~Палеонтология
}

Изучением наследственности и изменчивости занимается наука{

=Генетика
~Онтогенез
~Палеонтология
~Экология
~Бионика
}

Изучением старческого организма занимается наука{

~Генетика
=Геронтология
~Палеонтология
~Онтогенез
~Систематика
}

Изучением останков вымерших организмов занимается наука{

~Экология
~Генетика
=Палеонтология
~Онтогенез
~Систематика
}

Укажите атрибут жизни, названный в определении, данном М.В. Волькенштейном (1965г в качестве одного из самых общих свойств живых организмов){

~Раздражимость и движение
~Дискретность и целостность
=Способность к саморегуляции
~Обмен веществ и энергии
}

Путь передачи биологической информации в клетке{

~т - РНК и ДНК - признак - биохимическая реакция
~ДНК - ген - белок - признак - биохимическая реакция
~Белок - ген - ДНК - признак - биохимическая реакция
~Ген - белок - ДНК - признак - биохимическая реакция
=ДНК - и-РНК - фермент - биохимическая реакция – признак
}

Сущность метода дифференциального центрифугирования{

~Разделение форменных элементов крови при больших оборотах центрифугирования
~Оседание эритроцитов при центрифугировании
=Разделение клеточных структур ультрацентрифугированием при различных оборотах
~Разделение ядра от цитоплазмы
~Разделение цитоплазмы и ядра от цитоплазматической и ядерной мембран
}

Разрешающая способность микроскопа определяется{

~Минимальным промежутком между точками, находящимися на одинаковом расстоянии
~Минимальным промежутком между точками, находящимися на неодинаковом расстоянии
~Максимальным расстоянием между большими точками, которые видны как одна точка
=Минимальным расстоянием между двумя точками, при котором они еще видны как отдельные
~Минимальным промежутком между объектами, находящихся на разных расстояниях и видны как один
}

Метод рентгеноструктурного анализа позволяет{

~Определить химический состав клетки
=Определить форму, размеры пространственного расположения атомов в молекуле белка ДНК и т.д.
~Определить молекулярный вес клеточных соединений и их локализацию
~Определить ход и направления биохимических реакций в клетке
~Определить химическую структуру белка
}

Принцип работы фазоконтрастного микроскопа заключается в том, что{

- ~объект рассматривается освещением поля через особые фильтры
 - ~объект изучается без открытия диафрагмы
 - =регистрирует отклонение световой волны в зависимости от плотности изучаемого объекта
 - ~объект изучается путём регуляции длины и толщины светового пучка
 - ~Исследуемый объект окрашивается гранулообразующими красителями, чтобы выявить его фазовое состояние
- }

Оптическая часть микроскопа - это{

- ~Тубус, линза
 - ~Окуляры 8,0, конденсор
 - ~Объективы 7,4,8, зеркало
 - ~Зеркало, конденсор, диафрагма
 - =Окуляры 7,0, объективы 8, 20, 40, 90
- }

Заслуга А.Левенгука в микроскопировании{

- ~Изобрел микроскоп и предложил метод приготовления микропрепарата
 - =Отшлифовал и изготовил линзу, дающую увеличение в 200 раз и открыл эритроциты, инфузории и т.д.
 - ~В микроскопе поставил большой окуляр и открыл нервную клетку
 - ~Рассчитал увеличение светового микроскопа и предложил математическую формулу
 - ~Усовершенствовал современный световой микроскоп путем введения микровинта и конденсора
- }

Качество микроскопа определяется{

- ~Наличием механической, оптической и световой частей микроскопа
 - =Разрешающей способностью
 - ~Строением и увеличивающей способностью линз в окулярах и объективах
 - ~Строением и способностью конденсора собирать больше световых лучей для освещения поля
 - ~Одновременной работой макро- и микрометрического винта
- }

Как исследовать химический состав клетки{

- ~Ультрацентрифугированием
- =Цито-гистохимическими методами
- ~Микроскопированием под световым и электронным микроскопами
- ~Кариотипированием
- ~Методом меченых атомов

}

Отличие электронного микроскопа Э.М. от светового С.М.{

- ~%50%Э.М. - дает прямое, а С.М. - обратное увеличенное изображение объекта
- ~%33.33333%В Э.М. - используются лучи света как и в С.М.
- ~%33.33333%Э.М. - позволяет изучить временные препараты, а С.М. - постоянные
- ~%50%В Э.М. - поле освещают электронные лучи, готовятся сверхтонкие срезы неживой ткани, в отличие от С.М.
- ~%33.33333%Э.М. и С.М. даёт изображение благодаря применению увеличительных линз

}

Уровни организации живого в направлении их повышения{

- ~Молекулярный - клеточный - биоценотический - организменный
- =молекулярный - клеточный - тканевой - организменный - популяционно-видовой – биоценотический - биосферный
- ~Биосферно-биоценотический - организменный - популяционно-видовой - тканевой - клеточный - молекулярный
- ~Физико-химический - механический - доклеточный - клеточный - организменный - биосферный
- ~Механический - химический, субклеточный - доклеточный - клеточно-колониальный - организменный - биосферный

}

Что изучается на молекулярном уровне{

- ~%33.33333%Химический состав клетки, органической и неорганической химией путем химических анализов
- ~%50%Состав включений в клетке, путем физико-химических, биохимических и гистохимических анализов
- ~%50%Макро- и молекуллярные соединения, методами электрофореза, хроматографии, меченых атомов и др. цитохимическими методами
- ~%33.33333%Изучается состояние клеточных цитомембран и их функции при помощи цитологии, кариологии, вирусологии т.д.
- ~%33.33333%Изучается половой хроматин цитогенетикой, вирусологией и

микробиологией

}

Современные методы цитофизиологии{

~%-33.33333%Описательный метод

~%50%Ультрацентрифугирование

~%-33.33333%Исторический метод

~%50%Ультрамикроскопирование

~%-33.33333%Амниоцентез

}

Сущность гистохимического метода заключается{

~в изучении дыхания клетки

~в изучении клеточной проницаемости

~в изучении химических элементов

~в изучении распада веществ в клетке

=в изучении количественного содержания и распределения химических веществ (белков, РНК, ДНК и т.д в клетке).

}

Второе положение клеточной теории утверждает, что{

~%50%новые клетки возникают только путем деления предшествующих клеток

~%-33.33333%организмы состоят из клеток и доклеточных структур

~%50%деление клеток дает рост и развитие организмов

~%-33.33333%направленное деление клеток происходит на основе биологической информации

~%-33.33333%группа одноименных клеток образует ткани

}

Строение биологических мембран показывает, что они{

~Состоят из нескольких белковых слоев

=Имеют 3-х слойное строение: внутренний и наружный - белковый и между ними слой фосфолипидов

~Биомембраны толщиной около 100 А состоит из слоев глюко- и липопротеидов с канальцами и между слоями мембран

~Состоят из множества слоев липидов и липопротеидов, обеспечивающие избирательную проницаемость

~Состоят из взаимосцепленных нескольких слоев, содержащих жирных кислот и глицерина с ферментами

}

Осмоз и диффузия клетки - это{

=перемещение растворителя в сторону большей концентрации и растворенных веществ в сторону меньшей концентрации
~Перемещение растворителя и растворенного вещества через клеточную мембрану
~Встречное движение растворителя и растворенного вещества через полупроницаемую мембрану в сторону большего осмотического давления
~Перемещение растворённого вещества и растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества
~Перемещение растворителя в сторону большей и меньшей концентрации растворённого вещества и низкого осмотического давления
}